도메인 설계서

문서 정보

- 프로젝트명: MySalon (온라인 패션 쇼핑몰)
- 작성자: 박시훈
- 검토자: 김진열 및 백엔드팀
- 작성일: 2025-09-15
- 버전**: v1.15**

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

온라인 패션 쇼핑몰을 통해 사용자들이 편리하게 의류를 구매하고, 판매자들이 상품을 등록하여 판매할 수 있는 플랫폼을 제공한다. 또한 커뮤니티 기능을 통해 사용자들 간의 패션 정보 공유와 상호작용을 촉진한다.

1.2 프로젝트 범위

포함 범위**:** - [x] 사용자 관리 (회원가입, 로그인, 프로필 관리) - [x] 상품 관리 (등록, 수정, 삭제, 검색, 카테고리 분류) - [x] 주문/결제 관리 (장바구니, 주문, 배송 추적) - [x] 커뮤니티 기능 (게시글, 댓글, 좋아요) - [x] 리뷰 시스템 (상품 후기, 평점) - [x] 관심상품 관리 (위시리스트) - [x] 관리자 기능 (사용자 관리, 상품 관리, 주문 관리)

제외 범위**:** - [ ] 실시간 채팅 기능 - [ ] 소셜 로그인 연동 - [ ] 모바일 앱 (웹 기반만) - [ ] 외부 결제 시스템 연동 (현재는 가상 결제)

1.3 주요 이해관계자 (Stakeholders)

구분	역할	주요 관심사
구매자 **(BUYER)**	시스템 사용자	편리한 상품 검색 및 구매, 안전한 결제
판매자 **(SELLER)**	상품 공급자	효율적인 상품 관리, 매출 증대
관리자 **(ADMIN)**	시스템 운영자	효율적인 업무 처리, 정확한 통계 정보
시스템 관리자	기술 운영자	시스템 안정성, 보안, 성능 최적화

2. 비즈니스 도메인 분석

2.1 핵심 비즈니스 프로세스

2.1.1 사용자 관리 프로세스

```
graph TD
    A[신규 사용자] --> B[회원가입]
    B --> C[로그인]
    C --> D[프로필 설정]
    D --> E[서비스 이용]
    E --> F[계정 관리]
    F --> G[회원 탈퇴]
```

상세 플로우: 1. 회원가입 단계 - 아이디, 비밀번호, 닉네임 입력 - 프로필 이미지, 신체 정보 선택적 입력 - 사용자 타입 선택 (BUYER/SELLER/ADMIN)

2. 서비스 이용 단계
   - 상품 검색 및 구매 (BUYER)
   - 상품 등록 및 관리 (SELLER)
   - 커뮤니티 활동 (모든 사용자)

2.1.2 상품 판매 프로세스

```
graph TD
    A[판매자 로그인] --> B[상품 등록]
    B --> C[상품 상세 정보 입력]
    C --> D[옵션별 재고 설정]
    D --> E[상품 승인 대기]
    E --> F[상품 판매 시작]
    F --> G[주문 접수]
    G --> H[배송 처리]
    H --> I[판매 완료]
```

비즈니스 규칙: - 판매자는 본인 상품만 등록 가능 - 상품은 카테고리별로 분류됨 - 옵션별 재고 관리 필수 - 상품 삭제 시 주문 이력이 있으면 불가

2.1.3 주문 처리 프로세스

```
graph TD
    A[구매자 로그인] --> B[상품 선택]
    B --> C[옵션 선택]
    C --> D[장바구니 추가]
    D --> E[주문서 작성]
    E --> F[결제 처리]
    F --> G[주문 확정]
    G --> H[판매자 알림]
    H --> I[배송 준비]
    I --> J[배송 시작]
    J --> K[배송 완료]
    K --> L[리뷰 작성]
```

비즈니스 규칙: - 주문 시 재고 자동 차감 - 배송비 별도 계산 - 주문 상태별 추적 가능 - 환불/반품 요청 처리

2.2 비즈니스 이벤트

이벤트	트리거	결과
회원가입 완료	사용자 등록	환영 메시지, 기본 권한 부여
상품 등록	판매자 상품 등록	상품 검색 가능, 재고 관리 시작
주문 생성	구매자 주문	재고 차감, 판매자 알림
배송 완료	배송 상태 변경	리뷰 작성 가능, 포인트 적립
리뷰 작성	구매자 리뷰	상품 평점 업데이트

---

3. 핵심 도메인 객체 (Domain Objects)

3.1 도메인 객체 식별 매트릭스

도메인 객체	유형	중요도	복잡도	비고
User (사용자)	Entity	높음	중간	핵심 사용자
Product (상품)	Entity	높음	높음	핵심 비즈니스
ProductDetail (상품상세)	Entity	높음	중간	옵션별 재고
Order (주문)	Entity	높음	높음	핵심 비즈니스
OrderDetail (주문상세)	Entity	높음	중간	개별 상품 주문
Post (게시글)	Entity	중간	중간	커뮤니티
Comment (댓글)	Entity	중간	낮음	커뮤니티 상호작용
Review (리뷰)	Entity	중간	중간	상품 평가
Favorite (관심상품)	Entity	낮음	낮음	사용자 편의
UserType (사용자타입)	Value Object	중간	낮음	권한 관리
OrderStatus (주문상태)	Value Object	중간	낮음	상태 관리
Category (카테고리)	Value Object	중간	낮음	상품 분류

3.2 상세 도메인 객체 정의

3.2.1 User (사용자)

역할: 시스템을 이용하는 모든 사용자를 나타냄

주요 속성: - userNum: 고유 식별자 (대리키) - id: 로그인 아이디 (자연키, 유일) - password: 비밀번호 - userName: 닉네임 (유일) - secondPassword: 2차 비밀번호 - profileImage: 프로필 이미지 URL - tall: 키 (cm) - weight: 몸무게 (kg) - gender: 성별 (MALE, FEMALE, KID, UNISEX, ALL) - type: 사용자 타입 (SELLER, BUYER, ADMIN) - storeName: 상점명 (판매자용) - createdAt: 가입일시

주요 행동 (메서드): - canSell(): 판매 권한 확인 - canBuy(): 구매 권한 확인 - canAdmin(): 관리자 권한 확인 - updateProfile(): 프로필 정보 수정 - changePassword(): 비밀번호 변경 - getActiveOrders(): 진행 중인 주문 조회

비즈니스 규칙: - 아이디와 닉네임은 유일해야 함 - 판매자는 상점명 필수 - 관리자는 모든 권한 보유 - 탈퇴 시 관련 데이터 정책 적용

3.2.2 Product (상품)

역할: 판매자가 등록하는 상품 정보

주요 속성: - productNum: 고유 식별자 (대리키) - user: 판매자 (외래키) - productName: 상품명 - price: 상품 가격 - mainImage: 대표 이미지 - description: 상품 설명 - gender: 대상 성별 - category: 대분류 (TOP, BOTTOM, OUTERWEAR 등) - categoryLow: 소분류 (SHORT_SLEEVE, JEANS 등) - deliveryPrice: 배송비 - likeCount: 좋아요 수 - productDetails: 상품 옵션 목록

주요 행동 (메서드): - addProductDetail(): 옵션 추가 - removeProductDetail(): 옵션 제거 - updateStock(): 재고 수정 - calculateTotalStock(): 총 재고 계산 - isAvailable(): 구매 가능 여부 확인 - incrementLikeCount(): 좋아요 수 증가

비즈니스 규칙: - 판매자만 본인 상품 수정 가능 - 최소 1개 이상의 옵션 필수 - 재고가 0인 옵션은 구매 불가 - 삭제 시 주문 이력 확인 필요

3.2.3 ProductDetail (상품상세)

역할: 상품의 옵션별 상세 정보 (사이즈, 색상, 재고)

주요 속성: - productDetailNum: 고유 식별자 (대리키) - product: 상품 (외래키) - size: 사이즈 - color: 색상 - count: 재고 수량 - image: 옵션별 이미지 - orderDetail: 주문 상세 (외래키)

주요 행동 (메서드): - decreaseStock(): 재고 차감 - increaseStock(): 재고 증가 - isInStock(): 재고 보유 여부 확인 - getAvailableCount(): 구매 가능 수량 조회

비즈니스 규칙: - 재고는 0 이상이어야 함 - 주문 시 재고 자동 차감 - 환불 시 재고 자동 복구

3.2.4 Order (주문)

역할: 구매자의 주문 정보

주요 속성: - orderNum: 고유 식별자 (대리키) - user: 주문자 (외래키) - orderedAt: 주문일시 - orderProducts: 주문 상품 목록

주요 행동 (메서드): - addOrderDetail(): 주문 상품 추가 - calculateTotalAmount(): 총 주문 금액 계산 - calculateDeliveryFee(): 배송비 계산 - canCancel(): 취소 가능 여부 확인 - cancel(): 주문 취소

비즈니스 규칙: - 주문자는 구매자만 가능 - 최소 1개 이상의 상품 필수 - 배송 시작 후 취소 제한

3.2.5 OrderDetail (주문상세)

역할: 주문에 포함된 개별 상품 정보

주요 속성: - orderDetailNum: 고유 식별자 (대리키) - productDetail: 상품 옵션 (외래키) - count: 주문 수량 - order: 주문 (외래키) - orderStatus: 주문 상태

주요 행동 (메서드): - updateStatus(): 상태 변경 - canReturn(): 반품 가능 여부 확인 - calculateSubtotal(): 소계 계산

비즈니스 규칙: - 주문 수량은 재고 범위 내 - 상태 변경은 순차적으로 진행 - 배송 완료 후 리뷰 작성 가능

3.2.6 Post (게시글)

역할: 커뮤니티 게시글 (코디, 잡담)

주요 속성: - postNum: 고유 식별자 (대리키) - title: 제목 - text: 내용 - likeCount: 좋아요 수 - postType: 게시글 타입 (COORDI, POST) - user: 작성자 (외래키) - image: 첨부 이미지 - comments: 댓글 목록 - createdAt: 작성일시 - updatedAt: 수정일시

주요 행동 (메서드): - addComment(): 댓글 추가 - incrementLikeCount(): 좋아요 수 증가 - canEdit(): 수정 가능 여부 확인 - canDelete(): 삭제 가능 여부 확인

비즈니스 규칙: - 작성자만 수정/삭제 가능 - 제목과 내용 필수 - 삭제 시 관련 댓글도 삭제

3.2.7 Review (리뷰)

역할: 구매자가 작성하는 상품 후기

주요 속성: - reviewNum: 고유 식별자 (대리키) - user: 작성자 (외래키) - productDetail: 상품 옵션 (외래키) - text: 리뷰 내용 - score: 평점 (1-5점) - reviewImage: 리뷰 이미지 - createdAt: 작성일시 - updatedAt: 수정일시

주요 행동 (메서드): - canEdit(): 수정 가능 여부 확인 - canDelete(): 삭제 가능 여부 확인 - isValidScore(): 유효한 평점 확인

비즈니스 규칙: - 구매자만 리뷰 작성 가능 - 평점은 1-5점 범위 - 배송 완료 후 작성 가능 - 한 상품당 한 번만 작성 가능

---

4. 도메인 관계도

4.1 개념적 관계도

```
erDiagram
        USER ||--o{ PRODUCT : "등록"
        USER ||--o{ ORDER : "주문"
        USER ||--o{ POST : "작성"
        USER ||--o{ COMMENT : "작성"
        USER ||--o{ REVIEW : "작성"
        USER ||--o{ FAVORITE : "관심상품"
        PRODUCT ||--o{ PRODUCT_DETAIL : "옵션"
        PRODUCT ||--o{ FAVORITE : "관심상품"
    PRODUCT_DETAIL ||--o{ ORDER_DETAIL : "주문"
    PRODUCT_DETAIL ||--o{ REVIEW : "리뷰"
        ORDER ||--o{ ORDER_DETAIL : "주문상세"
        POST ||--o{ COMMENT : "댓글"

        USER {
        Long userNum PK
        string id UK
        string userName UK
        string password
        UserType type
        string storeName
        }

        PRODUCT {
        Long productNum PK
        string productName
        Long price
        string mainImage
        Category category
      CategoryLow categoryLow
        Long deliveryPrice
        Long likeCount
        }

    PRODUCT_DETAIL {
        Long productDetailNum PK
        string size
        string color
        Integer count
        string image
        }

        ORDER {
```

```
  Long orderNum PK
LocalDateTime orderedAt
  }

  ORDER_DETAIL {
  Long orderDetailNum PK
  Integer count
OrderStatus orderStatus
  }

  POST {
  Long postNum PK
  string title
  string text
  PostType postType
  Long likeCount
  }

  COMMENT {
  Long commentNum PK
  string text
  }

  REVIEW {
  Long reviewNum PK
  string text
  Short score
  string reviewImage
  }

  FAVORITE {
  Long userNum PK
  Long productNum PK
  }
```

4.2 관계 상세 설명

관계	카디널리티	설명	제약조건
User ↔ Product	1:N	한 사용자는 여러 상품을 등록할 수 있음	판매자만 상품 등록 가능
User ↔ Order	1:N	한 사용자는 여러 주문을 할 수 있음	구매자만 주문 가능
Product ↔ ProductDetail	1:N	한 상품은 여러 옵션을 가질 수 있음	최소 1개 옵션 필수
Product ↔ Favorite	1:N	한 상품은 여러 사용자에게 관심상품 될 수 있음	중복 관심상품 불가
Order ↔ OrderDetail	1:N	한 주문은 여러 상품을 포함할 수 있음	최소 1개 상품 필수
ProductDetail ↔ OrderDetail	1:1	한 옵션은 한 주문에만 포함됨	재고 범위 내에서
Post ↔ Comment	1:N	한 게시글은 여러 댓글을 가질 수 있음	삭제 시 연관 삭제
User ↔ Review	1:N	한 사용자는 여러 리뷰를 작성할 수 있음	구매자만 작성 가능

5. 비즈니스 규칙 (Business Rules)

5.1 사용자 관련 규칙

규칙 ID	규칙 내용	우선순위	검증 방법
BR-U001	아이디와 닉네임은 유일해야 함	높음	회원가입/수정 시 중복 검사
BR-U002	판매자는 상점명 필수	높음	판매자 등록 시 검증
BR-U003	관리자는 모든 권한 보유	높음	권한 체크 시 확인
BR-U004	탈퇴 시 관련 데이터 정책 적용	중간	탈퇴 처리 시 연관 데이터 확인

5.2 상품 관련 규칙

규칙 ID	규칙 내용	우선순위	검증 방법
BR-P001	판매자만 본인 상품 수정 가능	높음	수정 시 권한 확인
BR-P002	최소 1개 이상의 옵션 필수	높음	상품 등록 시 검증
BR-P003	재고는 0 이상이어야 함	높음	재고 수정 시 검증
BR-P004	삭제 시 주문 이력 확인 필요	중간	삭제 전 주문 상태 확인

5.3 주문 관련 규칙

규칙 ID	규칙 내용	우선순위	검증 방법
BR-O001	주문자는 구매자만 가능	높음	주문 시 사용자 타입 확인
BR-O002	최소 1개 이상의 상품 필수	높음	주문 생성 시 검증
BR-O003	주문 수량은 재고 범위 내	높음	주문 시 재고 확인

BR-O004	배송 시작 후 취소 제한	중간	취소 시 배송 상태 확인

5.4 리뷰 관련 규칙

규칙 ID	규칙 내용	우선순위	검증 방법
BR-R001	구매자만 리뷰 작성 가능	높음	리뷰 작성 시 구매 이력 확인
BR-R002	평점은 1-5점 범위	높음	평점 입력 시 검증
BR-R003	배송 완료 후 작성 가능	중간	리뷰 작성 시 주문 상태 확인
BR-R004	한 상품당 한 번만 작성 가능	중간	리뷰 작성 시 중복 검사

6. 도메인 서비스 (Domain Services)

6.1 식별된 도메인 서비스

서비스명	책임	사용 시나리오
OrderService	주문 비즈니스 로직 관리	주문 생성, 취소, 상태 변경
InventoryService	재고 관리	재고 차감, 복구, 확인
ReviewService	리뷰 관리	리뷰 작성, 수정, 삭제
CommunityService	커뮤니티 관리	게시글, 댓글 관리
UserPermissionService	사용자 권한 관리	권한 확인, 타입별 기능 제한

6.2 서비스 상호작용

```
graph TD
    A[OrderService] --> B[InventoryService]
        A --> C[UserPermissionService]
        B --> D[ReviewService]
        C --> E[CommunityService]
        D --> C
```

---

7. 용어 정의 (Glossary)

7.1 비즈니스 용어

용어	정의	영문	비고
상품옵션	상품의 사이즈, 색상별 세부 정보	Product Option	재고 관리 단위
주문상태	주문의 진행 단계	Order Status	ORDERED ~ DELIVERED
관심상품	사용자가 관심을 표시한 상품	Favorite	위시리스트 기능
코디게시글	패션 코디네이션 공유 게시글	Coordi Post	커뮤니티 기능
상품리뷰	구매 후 작성하는 상품 평가	Product Review	평점 및 후기
판매자	상품을 등록하여 판매하는 사용자	Seller	SELLER 타입 사용자
구매자	상품을 구매하는 사용자	Buyer	BUYER 타입 사용자

7.2 기술 용어

용어	정의	비고
대리키	시스템에서 생성하는 인위적 식별키	Auto Increment ID
자연키	비즈니스적 의미를 가진 식별키	사용자 아이디, 상품명 등
복합키	두 개 이상의 컬럼으로 구성된 기본키	Favorite 테이블
지연로딩	필요할 때만 연관 객체를 로드하는 방식	FetchType.LAZY
즉시로딩	엔티티 로드 시 연관 객체도 함께 로드	FetchType.EAGER

8. 가정사항 및 제약조건

8.1 가정사항 (Assumptions)

- ☒ 모든 사용자는 이메일 주소를 보유하고 있음
- ☒ 상품 이미지는 URL 형태로 관리됨
- ☒ 결제는 가상 결제 시스템 사용
- ☒ 배송은 외부 택배사 연동 예정
- ☒ 사용자들은 기본적인 웹 사용 능력을 보유

8.2 제약조건 (Constraints)

- ☒ 기술적 제약: Java 17, Spring Boot 3.x, MySQL 8.0 사용
- ☒ 성능 제약: 응답 시간 3초 이내, 동시 사용자 500명
- ☒ 보안 제약: 개인정보보호법 준수, HTTPS 필수
- ☒ 운영 제약: 주 7일 24시간 서비스, 월 1회 정기 점검
- ☒ 예산 제약: 클라우드 서비스 월 200만원 이내

8.3 위험요소 (Risks)

위험	영향도	발생확률	대응방안
동시 주문으로 인한 재고 부족	높음	중간	낙관적 락으로 동시성 제어
대량 상품 등록으로 인한 성능 저하	중간	낮음	페이징 및 캐시 적용
악성 리뷰 및 스팸 게시글	중간	중간	신고 시스템 및 자동 필터링
시스템 과부하	높음	낮음	로드 밸런싱 및 모니터링

9. 향후 확장 계획

9.1 단기 확장 (3개월 내)

- ☐ 실시간 채팅 기능 (판매자-구매자)
- ☐ 소셜 로그인 연동 (카카오, 네이버)
- ☐ 상품 추천 시스템 기초 구현
- ☐ 통계 대시보드 고도화

9.2 중기 확장 (6개월 내)

- ☐ 모바일 앱 개발 (React Native)
- ☐ 외부 결제 시스템 연동 (토스페이먼츠)
- ☐ AI 기반 상품 태그 자동 생성
- ☐ 실시간 알림 시스템 (푸시, 이메일)

9.3 장기 확장 (1년 내)

- ☐ 다국어 지원 (영어, 중국어)
- ☐ AI 기반 개인화 추천
- ☐ 블록체인 기반 상품 인증
- ☐ AR 가상 피팅 기능